



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **An toàn và bảo mật thông tin**
- Tiếng Anh: **Information safety and security**

Mã học phần: NEC326

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức về những cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin. Những chủ đề chính bao gồm các phương pháp bảo vệ dữ liệu: Cơ bản về mã hóa, thiết kế bảo mật cơ sở dữ liệu, kiểm soát dòng thông tin, kiểm định... Người học có kỹ năng ứng dụng các kỹ thuật bảo mật vào các hệ thống thông tin.

3. Mục tiêu (Course objectives):

- Nắm vững nguyên lý của tấn công phá hoại và cách thức phòng chống.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về các thuật toán mã hóa và các giao thức bảo mật.
- Có kỹ năng lập trình ứng dụng các thuật toán mã và giao thức bảo mật.
- Kỹ năng tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Hiểu được các nguyên lý cơ bản của tấn công phá hoại và cách thức phòng chống.
- b. Hiểu mô hình tổng quát và các thuật toán mã hóa thuộc mã hóa đối xứng cổ điển, mã hóa...
- c. Lập trình thực hiện các phương pháp mã hóa đối xứng cổ điển, lập trình ứng dụng mã hóa...
- d. Hiểu nguyên tắc của các giao thức bảo mật và ứng dụng giao thức bảo mật trong thực tế.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b				X												
c				X	X											
d							X		X					X	X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2	Yêu cầu của hệ an toàn bảo mật Các hình thức tấn công một hệ truyền tin. Tính bí mật,...	a	2		4
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Mã hóa đối xứng cổ điển Mã hóa Caesar, đơn bảng Mã hóa đa bảng, Mã hóa hoán vị Phá mã:...	b, c	7		14
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Mã hóa đối xứng hiện đại Mã dòng: A5/1, RC4 Mã khối: hệ mã Fiestel, mã DES. Mô hình ứng...	b, c	9		18
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Mã hóa khóa công khai Lý thuyết số và hàm một chiều. Mã hóa RSA. Truyền khóa...	b, c	9		18
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Mã chứng thực thông điệp và hàm băm, chữ ký điện tử Checksum CRC Mã chứng thực thông...	b, c, d	7		14
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Giao thức bảo mật Cơ chế chống replay-attack Chứng chỉ X509 Giao thức SSL Giao thức...	d	6		12
7 7.1 7.2 7.3	Bảo mật cơ sở dữ liệu Cơ chế phân quyền Mã hóa cơ sở dữ liệu Tấn công SQL Injection, XSS.	d	5		10

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	b		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3	c		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
			Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	2, 3, 4, 7
4	d		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
			Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	2, 3, 4, 7

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận...	a, b, c, d	10	
2	Tự nghiên cứu: bài tập nhóm theo tháng	d	20	
3	Thi giữa kỳ	a, c, d	30	
4	Thi kết thúc học phần	a, b, d	40	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 50% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt có lý do chính đáng	Vắng mặt có lý do, hoặc đi muộn.	Vắng mặt quá quy định (20%) và không được phép của GV
Thái độ và sự tham gia	a, b, c, d	50	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học,			- Có thái độ tiêu cực trong lớp

trong quá trình học			thực hiện tốt các quy định của lớp học - Tham gia tích cực bằng cách phát biểu (mỗi phát biểu được ghi nhận điểm cộng)			- Không, hoặc ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi (điểm trừ)
---------------------	--	--	---	--	--	--

7.2. Rubric báo cáo tiểu luận

Tóm tắt yêu cầu: Lựa chọn một chủ đề mới trong đến lĩnh vực An toàn bảo mật thông tin để trình bày: nội dung chủ đề, vai trò và tầm ảnh hưởng trong thực tế

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Trình bày mục tiêu, mục đích của bài báo cáo	d	20	Đầy đủ, ngắn gọn, trình bày khoa học	Đầy đủ, trình bày chưa khoa học	Có giới thiệu, chưa khoa học	Không có/ không đúng
Trình bày nội dung chủ đề, có minh họa chi tiết	d	30	Đầy đủ, ngắn gọn, trình bày khoa học	Đầy đủ, trình bày chưa khoa học	Có giới thiệu, chưa khoa học	Không có/ không đúng
Vai trò và tầm ảnh hưởng của chủ đề trong thực tế	d	30	Đầy đủ, chi tiết, có minh họa đầy đủ, trình bày khoa học	Đầy đủ, chưa chi tiết, có minh họa	Chưa đầy đủ, chưa chi tiết, có minh họa/ hoặc thiếu minh họa	Sơ sài
Nhận xét, đánh giá giá sáng tạo, báo cáo tính thực tiễn, tham khảo tốt	d	20	Rất sáng tạo và thực tiễn	Rất sáng tạo/thực tiễn	Sáng tạo hoặc thực tiễn	Không sáng tạo và thực tiễn

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác	Mục đích sử dụng
------	-------------	--------------	----------	--------------	-------------------	------------------

			bản		tài liệu	Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Ánh Việt, Trần Minh Văn, Nguyễn Hữu Khôi	An toàn bảo mật thông tin	2016	NXB Thông tin Truyền thông	Thư viện	X	
1	William Stallng	Cryptography and Network Security, 7th	2016	Pearson	Thư viện	X	
2	Thái Thanh Tùng	Giáo trình Mật mã học và An toàn thông tin	2011	NXB Thông tin Truyền thông	Thư viện		X
3	Mark Stamp	Information Security: Principle and Practice 3rd	2021	Wiley	Thư viện		X
4	Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Trần Đan Thư	Mã hóa thông tin với Java : Tập 2: Mã hóa - Mật mã	2008	Lao động xã hội	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Trần Minh Văn